

Основные электрические величины и закон Ома

О чём: заряд, ток, напряжение, сопротивление, мощность, энергия; закон Ома, законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца.

Где в программе: таб «Формулы» ($I = q/t$, $I = U/R$, $I = P/U$, $Q = I^2 \cdot R \cdot t$), основа всех остальных расчётов.

1. Электрический заряд и ток

Электрический заряд q измеряется в кулонах (Кл). Заряд электрона $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. В металлах заряд переносят свободные электроны.

Электрический ток - это упорядоченное движение зарядов. Сила тока показывает, какой заряд проходит через сечение проводника за единицу времени:

$$I = q / t \quad [A = Кл/с]$$

За положительное направление тока принято направление от «плюса» к «минусу» (движение электронов - обратное). Ток бывает **постоянным** (не меняет направление: батарея, аккумулятор, солнечная панель) и **переменным** (периодически меняет направление: бытовая сеть 50 Гц).

Пример. Через провод за 10 с прошёл заряд 25 Кл.

$$I = 25 / 10 = 2,5 \text{ A.}$$

2. Напряжение

Напряжение U (вольт, В) - это работа электрического поля по перемещению единичного заряда между двумя точками, то есть разность потенциалов:

$$U = A / q \quad [B = Дж/Кл]$$

Напряжение - «давление», которое заставляет ток течь. Без напряжения нет тока, но напряжение может быть и без тока (разомкнутая розетка).

3. Сопротивление и удельное сопротивление

Сопротивление R (ом, Ом) показывает, насколько проводник препятствует прохождению тока. Сопротивление провода зависит от материала, длины и сечения:

$$R = \rho \cdot L / S$$

- ρ - удельное сопротивление, Ом·мм²/м;
- L - длина провода, м;
- S - площадь поперечного сечения, мм².

Материал	ρ при 20 °C, Ом·мм ² /м	Где применяется
Медь	0,0175	жилы кабелей и проводов, обмотки
Алюминий	0,028	жилы силовых кабелей, воздушные линии
Сталь	0,10 - 0,14	заземлители, броня кабелей
Нихром	1,1	нагревательные элементы (ТЭНы)

Именно эти значения ρ (0,0175 и 0,028) использует программа в расчётах кабеля, падения напряжения и тока КЗ.

Сопротивление металлов растёт с температурой:

$$R(t) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot (t - 20))$$

Для меди и алюминия $\alpha \approx 0,004 \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$: при нагреве жилы от 20 до 70 °C её сопротивление вырастает примерно на 20 %.

Величина, обратная сопротивлению, - **проводимость** $G = 1/R$, единица сименс (См).

Пример. Медный провод сечением 2,5 мм² и длиной 20 м.

$$R = 0,0175 \cdot 20 / 2,5 = \mathbf{0,14 \text{ Ом.}}$$

Для алюминия того же сечения: $0,028 \cdot 20 / 2,5 = 0,224 \text{ Ом}$ - в 1,6 раза больше.

4. Закон Ома

Ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению:

$$I = U / R \quad U = I \cdot R \quad R = U / I$$

Закон Ома - основа почти всех расчётов в электротехнике: падение напряжения в кабеле ($U = I \cdot R$), ток короткого замыкания ($I = U/Z$), сопротивление нагрузки.

Пример. Нагреватель сопротивлением 46 Ом включён в сеть 230 В.

$$I = 230 / 46 = \mathbf{5 \text{ А.}}$$

5. Соединение сопротивлений

Соединение	Сопротивление	Ток и напряжение
Последовательное	$R = R_1 + R_2 + \dots$	ток одинаков, напряжения складываются
Параллельное	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$	напряжение одинаково, токи складываются
Два параллельных	$R = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$	
n одинаковых параллельно	$R = R_1 / n$	так программа считает n электродов заземления

6. Законы Кирхгофа

- Первый закон (для узла):** сумма токов, втекающих в узел, равна сумме вытекающих. Пример: ток во вводном кабеле равен сумме токов всех групп щитка.
- Второй закон (для контура):** в замкнутом контуре сумма ЭДС равна сумме падений напряжения. Пример: напряжение сети = падение в кабеле + напряжение на нагрузке.

7. Мощность и энергия

Мощность P (ватт, Вт) - скорость выполнения работы. Для цепи постоянного тока (и для активной нагрузки переменного):

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2 / R \quad [\text{Вт}]$$

Энергия - это мощность, умноженная на время:

$$W = P \cdot t$$

В быту энергию измеряют в киловатт-часах: $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 1000 \text{ Вт} \cdot 3600 \text{ с} = 3,6 \text{ МДж}$.
Электросчётчик считает именно кВт·ч.

Пример. Чайник 2 кВт работает 15 минут в день.

$I = 2000 / 230 = 8,7 \text{ A}$; сопротивление ТЭНа $R = 230 / 8,7 = 26,5 \text{ Ом}$.

Энергия за день: $2 \text{ кВт} \cdot 0,25 \text{ ч} = \mathbf{0,5 \text{ кВт}\cdot\text{ч}}$, за месяц - $15 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$.

8. Закон Джоуля-Ленца

Проходя по проводнику, ток выделяет тепло:

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t \quad [\text{Дж}]$$

Тепло растёт **пропорционально квадрату тока**: при увеличении тока в 2 раза нагрев вырастает в 4 раза. Поэтому провод выбирают по сечению (меньше R - меньше нагрев), а автомат защищает провод от перегрева.

Пример. Ток 20 A течёт по проводу с сопротивлением $0,14 \text{ Ом}$ в течение часа.

$Q = 20^2 \cdot 0,14 \cdot 3600 = \mathbf{201\,600 \text{ Дж}}$ ($\approx 0,056 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$) - это тепло рассеивается в стене.

9. Кратные и дольные приставки

Приставка	Обозначение	Множитель	Пример
мега	М	10^6	$1 \text{ МВт} = 1\,000\,000 \text{ Вт}$
кило	к	10^3	$1 \text{ кВт} = 1000 \text{ В}$
милли	м	10^{-3}	$30 \text{ мА} = 0,03 \text{ А}$ (уставка УЗО)
микро	мк	10^{-6}	$1 \text{ мкФ} = 0,000001 \text{ Ф}$

Контрольные вопросы

1. Что такое сила тока и в каких единицах она измеряется?
2. Как сопротивление провода зависит от его длины и сечения?
3. Почему алюминиевый провод того же сечения нагревается сильнее медного?
4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи.
5. Сколько энергии (кВт·ч) потребит прибор мощностью $1,5 \text{ кВт}$ за 4 часа?
6. Почему нагрев провода растёт как квадрат тока?